

TRABAJO PRÁCTICO 006

DE LA CÁMARA OSCURA A LA IMAGEN INTENCIONAL

Óptica, composición y postproceso en fotografía digital
Greco Cristian · Procesamiento de Imágenes · Mayo 2026





P A R T E 1

CÁMARA OSCURA Y PROCESAMIENTO DIGITAL

Greco Cristian · Procesamiento de Imágenes · Mayo 2026

1. DISPOSITIVO CONSTRUIDO Y PRINCIPIO ÓPTICO

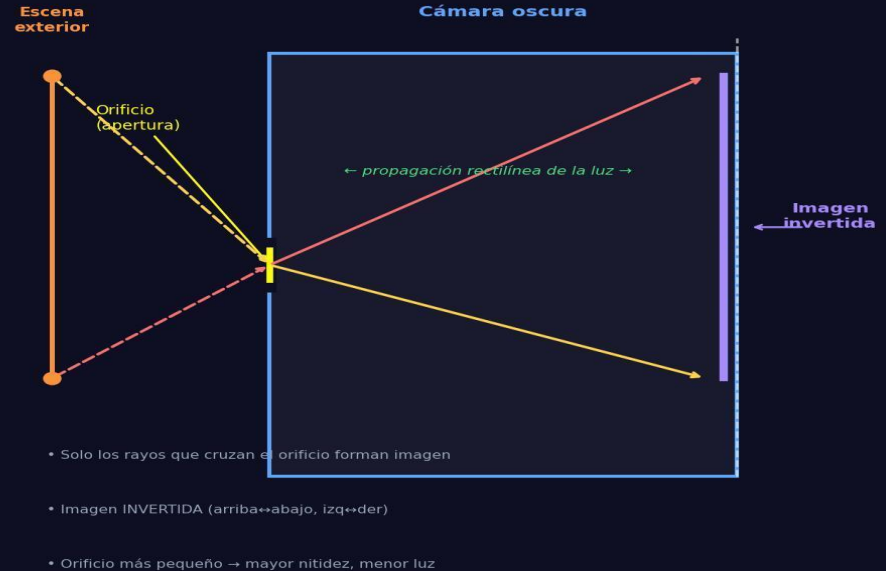
Cámara oscura con caja de cartón — propagación rectilínea de la luz

PARTE 1 — Dispositivo y principio óptico de la cámara oscura

Dispositivo construido
(caja de cartón con orificio)



Esquema óptico — principio de funcionamiento



Principio óptico: la luz se propaga en línea recta. Los rayos que cruzan el orificio forman una imagen invertida en el plano posterior. Un orificio más pequeño mejora la nitidez pero reduce la luminosidad.

2. INVERSIÓN DE IMAGEN Y SELECCIÓN DE ROI

`cv2.flip(img, -1)` → corrección de orientación → recorte de la zona de proyección

Original de la cámara oscura
(imagen proyectada invertida 180°)



PARTE 1 — Inversión y recorte de región de interés (ROI)

Después de `cv2.flip(img, -1)`
ROI marcada en cyan



ROI recortada [y:220-720, x:50-910]
860x500 px — zona de proyección



La imagen proyectada aparece invertida 180°. Se aplicó `cv2.flip(img, -1)` para corregir la orientación. Luego se seleccionó la ROI eliminando zonas sin información útil para concentrar el análisis sobre la proyección real.

3. SEPARACIÓN DE CANALES HSV

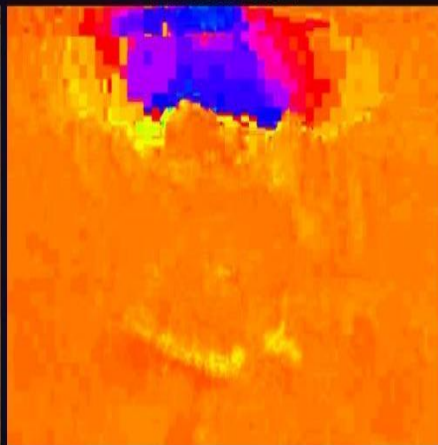
Conversión BGR $\rightarrow$ HSV · H: tono · S: saturación · V: brillo / luminosidad

PARTE 1 — Separación de canales H, S, V en espacio HSV

ROI — imagen original
(entrada al proceso HSV)



Canal H — Matiz
(tono de color, 0-180°)



Canal S — Saturación
(viveza del color, 0-255)



Canal V — Valor/Brillo
(luminosidad, 0-255)



El canal V contiene la información principal de iluminación. Al separar H y S del brillo, es posible ecualizar el contraste sin modificar los colores originales de la imagen — ventaja clave de trabajar en espacio HSV.

4. CANAL V Y ECUALIZACIÓN DE HISTOGRAMA

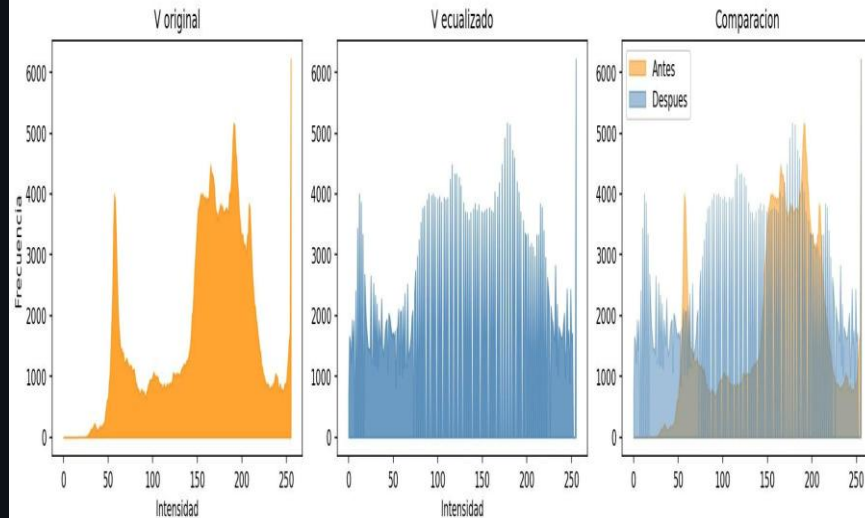
`cv2.equalizeHist(V)` → mayor contraste sin alterar tono ni saturación

Canal V — Valor/Brillo
(luminosidad, 0-255)



Canal V — Valor/Brillo

Canal V — Antes vs Después de equalizeHist



Histograma V — antes vs después de equalizeHist



↳ REFLEXIÓN — PARTE 1

La cámara oscura demuestra cómo la fotografía surge directamente de fenómenos ópticos físicos.

El procesamiento digital permitió mejorar la lectura visual de la escena mediante ecualización del canal V en HSV, aumentando el contraste sin modificar artificialmente los colores.

El trabajo mostró la relación entre **óptica**, **percepción** y **postproceso**: la imagen no solo se registra, también se interpreta y transforma.



Canal V — Valor/Brillo
(luminosidad, 0-255)



Imagen ecualizada (arriba) · Canal V / Brillo (abajo)



PARTE 2

COMPOSICIÓN Y LENGUAJE VISUAL

Greco Cristian · Procesamiento de Imágenes · Mayo 2026

4. FOTOGRAFÍA DE SIMPLICIDAD VISUAL

Estrategia: acercamiento al sujeto + conversión a escala de grises



Original con marcas



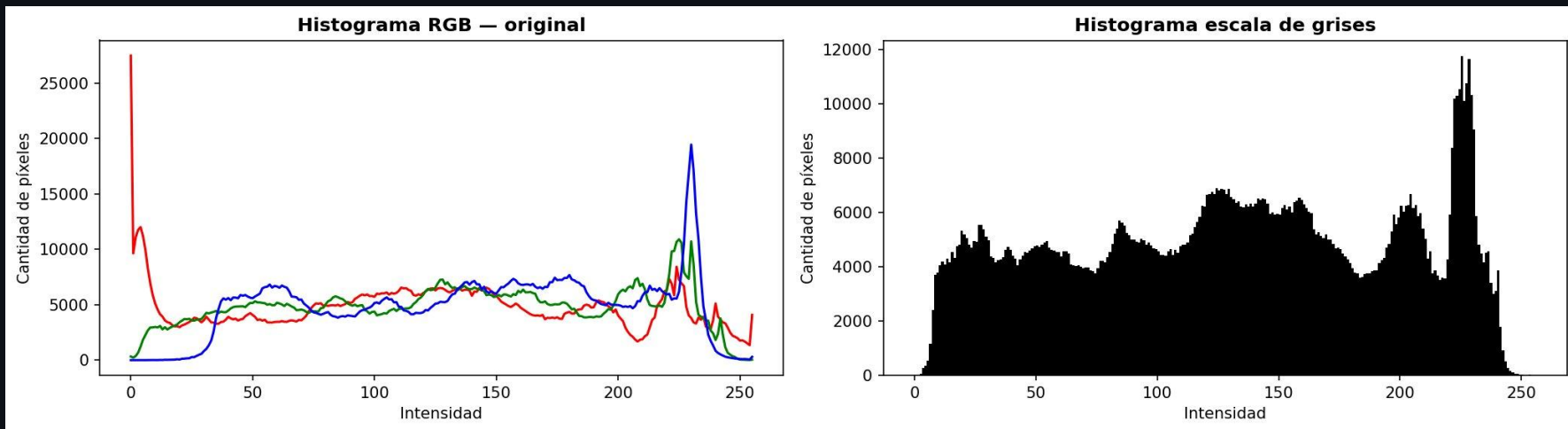
Estrategía A — escala de grises



Estrategía B — acercamiento

4. HISTOGRAMAS — SIMPLICIDAD VISUAL

El canal R concentrado en valores altos confirma la dominante cálida de la escena



El pico en valores altos del canal R confirma la dominante cálida. En grises la distribución se expande, revelando el contraste entre hojas oscuras y maceta blanca.

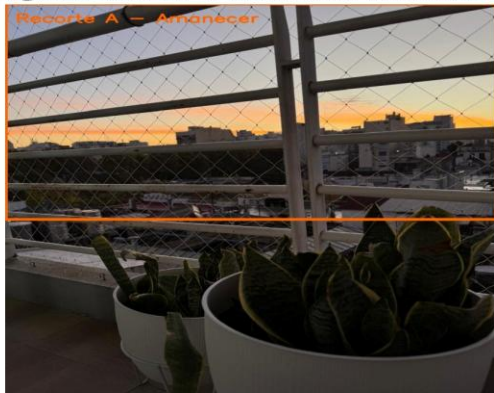


¿Qué elementos distraen? La red metálica, la maceta chica al fondo y el suelo del balcón generan ruido visual. ¿Cómo cambia la lectura en grises? El contraste tonal

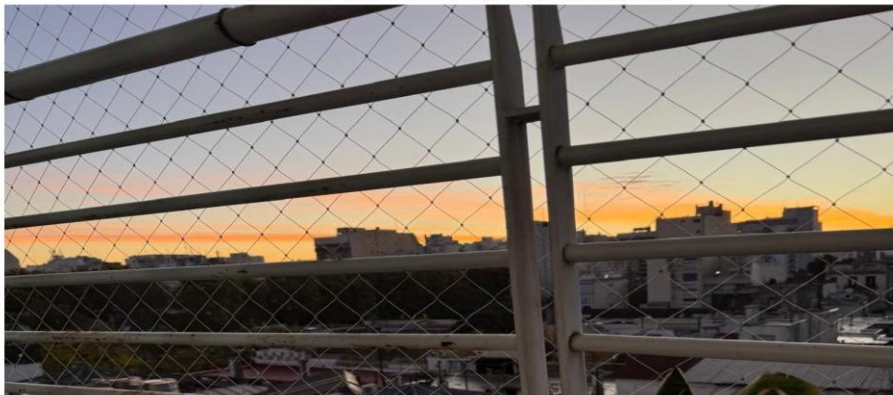
5. REENCUADRE Y REINTERPRETACIÓN

Mismo origen, narrativa diferente según el crop elegido

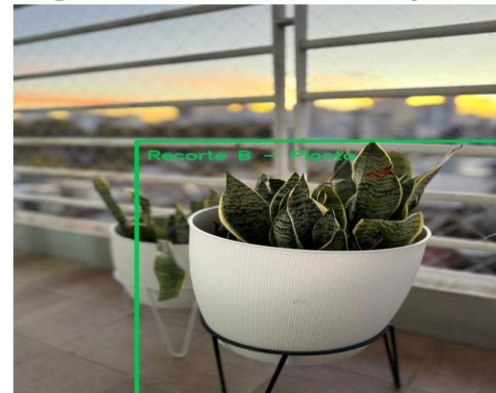
Original IMG 47 + Recorte A (amanecer)



Recorte A - narrativa AMANECEER



Original IMG 43 + Recorte B (planta)



Recorte B - narrativa PLANTA



5. RECORTES — ANÁLISIS NARRATIVO



Recorte A — Narrativa AMANECER



Recorte B — Narrativa PLANTA

¿Qué se vuelve importante después del crop? A: el cielo y la ciudad silenciada. B: la planta y su textura.

¿El sujeto cambia? Sí: en A desaparece la planta; en B desaparece el horizonte.

¿Más narrativa o más abstracta? A → narrativa (contexto urbano). B → abstracta (textura botánica).

6. PUNTO DE VISTA Y CONSTRUCCIÓN NARRATIVA

La posición de la cámara modifica escala, contexto y carga emocional

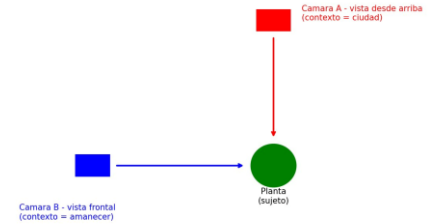
Vista A — desde arriba (contexto: ciudad)



Vista B — frontal (contexto: amanecer)



Esquema — Dos puntos de vista del mismo sujeto



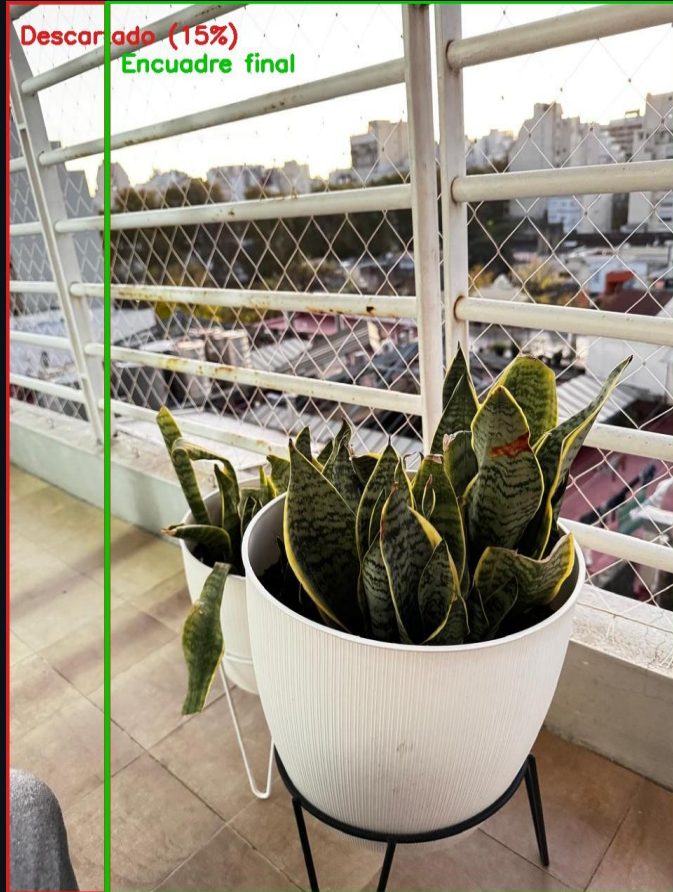
Vista A — desde arriba

La planta queda pequeña, integrada al entorno urbano.

Vista B — frontal (amanecer)

La planta gana protagonismo. El cielo dorado construye atmósfera íntima.

6. IMAGEN FINAL CON MARCAS COMPOSITIVAS



¿Qué información aparece desde el nuevo ángulo?

La vista frontal baja revela el cielo del amanecer como fondo narrativo, situando la escena en un momento preciso del día.

¿Cómo cambia la percepción del sujeto?

La planta cobra importancia propia: sus hojas apuntan hacia arriba con dinamismo y sus bordes amarillos contrastan contra el cielo oscuro.

¿Qué relación genera la cámara con la escena?

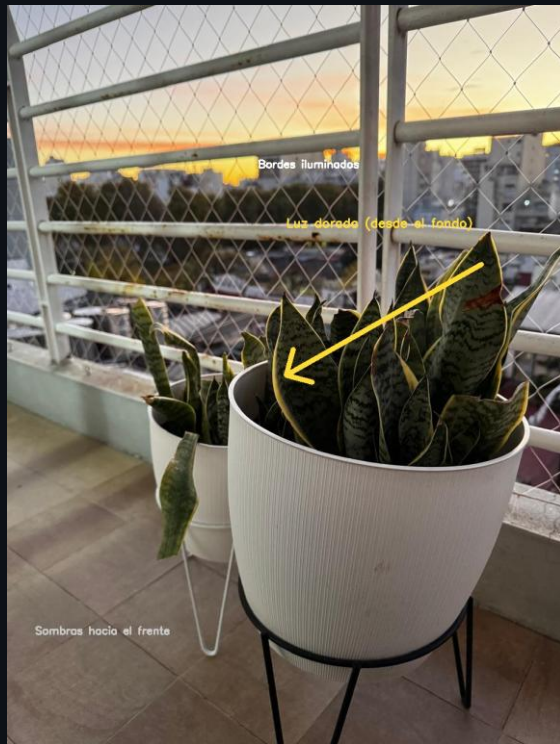
Al estar al mismo nivel que la planta, la cámara establece una relación de igualdad con el sujeto.

7. FOTOGRAFÍA BASADA EN LA LUZ

Hora dorada de la mañana — contraluz desde el horizonte



Fotografía original



Esquema de dirección de luz

¿La luz revela o esconde?

Revela contornos con contraluz; esconde el detalle interior en sombra.

¿Genera textura?

Sí. Los bordes iluminados hacen visible el relieve de cada hoja.

¿Construye atmósfera?

Sí. El cielo degradado naranja-azul y la luz cálida generan atmósfera íntima y fugaz.

¿Cómo cambia el volumen?

El contraluz separa visualmente las plantas del fondo, otorgando tridimensionalidad.

7. COLOR VS. ESCALA DE GRISES — ANÁLISIS DE LUZ

La conversión a grises enfatiza el contraste tonal y hace más legible el volumen

Imagen original



Escala de grises



La conversión a grises elimina la dominante dorada pero enfatiza el contraste tonal entre hojas oscuras y maceta blanca, haciendo más legible el volumen.

Fotografiar no es solo registrar el mundo.

Es decidir qué mostrar, qué excluir,
desde dónde mirar y cómo transformar
la luz en significado.

Greco Cristian · TP006 · Procesamiento de Imágenes · 2026